

QUIZ GAME IN LINGUAGGIO C

11/05/2026

Obiettivo: creare un breve quiz interattivo con il **Linguaggio C** integrando nuovi concetti come **if - do-while**, modificando poi il codice in modo tale da poter salvare in memoria il punteggio ottenuto in caso si volesse ripetere il quiz

1. Architettura del Programma

Il software è strutturato come un'applicazione console interattiva, il cuore del programma risiede in un ciclo principale che gestisce il flusso tra il menu di scelta e la sessione di gioco vera e propria, nella prima fase il programma è stato progettato per eseguire sessioni di gioco isolate

Struttura Iniziale del Quiz Game

Punto di partenza: il codice è stato scritto con una variabile punteggio che veniva azzerata immediatamente dopo l'inizio di una nuova partita [Fig. 1-2]

```
int main() {
    char scelta;
    char nome[50];
    int punteggio;
    int risposta;
```

Fig. 1 — [int main ; char : scelta , nome[50]
int : punteggio , risposta]

```
if(scelta == 'A' || scelta == 'a') {
    punteggio = 0;
    printf("\nInserisci il tuo nome: ");
    scanf("%s", nome);
```

Fig. 2 — [Introduzione if]

Istruzioni do-while/if

```
}while (scelta != 'B' && scelta != 'b');
```

Fig. 3 — [Il ciclo racchiude l'intero programma]

do-while : il codice nelle parentesi graffe almeno una volta prima di controllare la condizione di uscita (**scelta != 'B'**)[Fig. 3]

if : Valuta l'espressione tra parentesi, se è vera, esegue l'incremento del punteggio. L'operatore **|| (OR)** in **scelta == 'A' || scelta == 'a'** permette di gestire indifferentemente maiuscole e minuscole [Fig. 2]

Analisi delle Funzioni di Sistema

Funzione	Descrizione Tecnica
<code>printf()</code>	Visualizza i dati sul terminale. Usa il segnaposto %s per le stringhe (nome) e %d per i numeri (punteggio)
<code>scanf()</code>	Legge l'input dell'utente. Richiede l'indirizzo della variabile (&risposta) per depositare il valore inserito
<code>return 0</code>	Segnala al sistema operativo che il programma è terminato correttamente senza errori


```
Quiz di cultura generale
A) Iniziare una nuova partita
B) Uscire dal gioco
Scegli un'opzione: A

Inserisci il tuo nome: Alen

Domanda 1: Qual è la capitale dell'Italia?
1) Roma
2) Milano
3) Napoli
Risposta: 1

Domanda 2: Qual è il linguaggio di questo programma?
1) Python
2) Java
3) C
Risposta: 3

Domanda 3: Dove sorge il sole?
1) Ad ovest
2) A est
3) A nord
Risposta: 2

Bravo Alen! Hai totalizzato 3 punti.

Quiz di cultura generale
A) Iniziare una nuova partita
B) Uscire dal gioco
Scegli un'opzione: [
```

Dopo aver formulato le domande, assegnandone ad ognuna una risposta corretta, e mantenendo in background il punteggio accumulato, si ottiene il punteggio totale, come mostrato da terminale, questo non verrà salvato in memoria tornando così a zero nel round successivo [Fig. 4]

Fig. 4 — [Quiz Game Interattivo che non mantiene la memoria]

2. Implementazione del Salvataggio in Memoria

Gestione della Memoria

```
int punteggioTotale = 0;
int risposta;

do {
    printf("Quiz di cultura generale\n");
    printf("A) Iniziare una nuova partita\n");
    printf("B) Uscire dal gioco\n");
    printf("Scegli un'opzione: ");
    scanf(" %c", &scelta);

    if(scelta == 'A' || scelta == 'a') {
        int punteggioPartita = 0;
        printf("\nInserisci il tuo nome: ");
        scanf("%s", nome);
```

Fig. 5 — [“punteggioTotale” fuori dall’istruzione di controllo]

La variabile **punteggioTotale** è stata dichiarata esternamente al ciclo **do { ... }** [Fig. 5], questo cambio di **ambito** permette alla variabile di non essere influenzata dal **reset del ciclo** e come dimostra lo screen del terminale [Fig.6], dopo la prima partita (**3 punti**), iniziandone una seconda e facendo altri **3 punti**, il sistema mostra correttamente un punteggio totale di **6**

```
Punti in questa partita: 3

Il tuo punteggio totale è: 3

Quiz di cultura generale
A) Iniziare una nuova partita
B) Uscire dal gioco
Scegli un'opzione: A

Inserisci il tuo nome: Alen

Domanda 1: Qual è la capitale dell'Italia?
1) Roma
2) Milano
3) Napoli
Risposta: 1

Domanda 2: Qual è il linguaggio di questo programma?
1) Python
2) Java
3) C
Risposta: 3

Domanda 3: Dove sorge il sole?
1) Ad ovest
2) A est
3) A nord
Risposta: 2

Bravo Alen! Hai totalizzato 3 punti.

Punti in questa partita: 3

Il tuo punteggio totale è: 6
```

Fig. 6 — [Quiz Game interattivo con il salvataggio del punteggio]

Conclusione

Il passaggio dalla prima versione alla seconda ha permesso di comprendere la differenza tra variabili locali al ciclo (che si resettano) e variabili globali alla funzione (che persistono), l'uso combinato di **do-while** per il flusso e **if** per la logica ha reso il software solido e rispondente a tutti i requisiti